



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

实验 1：线阵 CCD 综合实验

班级：23 级光电 1 班

姓名： 罗模煊

学号：2023311101

同组成员： 田雨藤

上课地点：K522

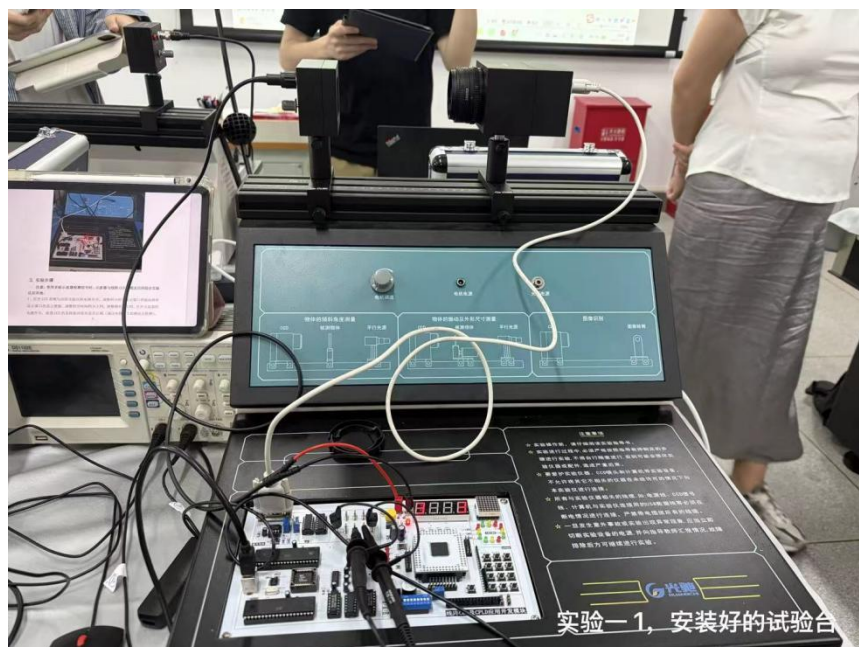
指导教师：高爽

日期：2026 年 5 月 26 日

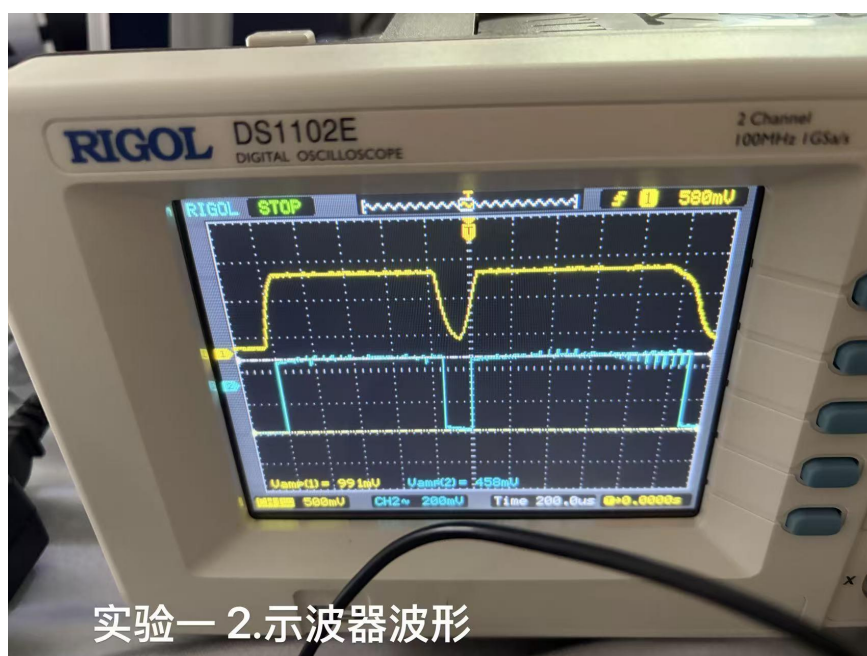
实验一 线阵 CCD 光路系统安装调试实验

一、 实验操作记录

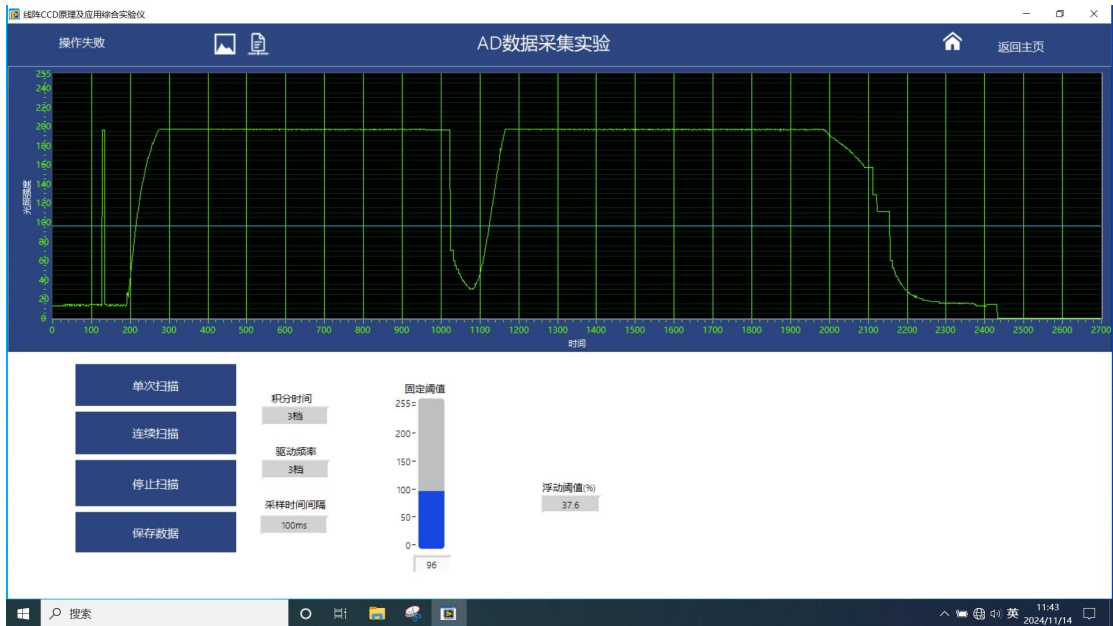
1. 拍照记录安装调试后的实验台及器件



2. 记录记录软件采集的波形图



3. 示波器采集的 U_i 和 U_o 点波形。

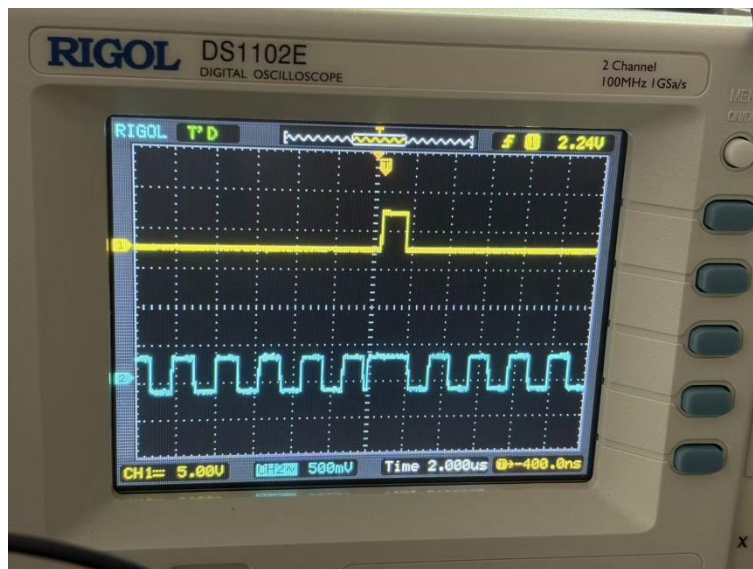


实验二 CDD 驱动原理实验

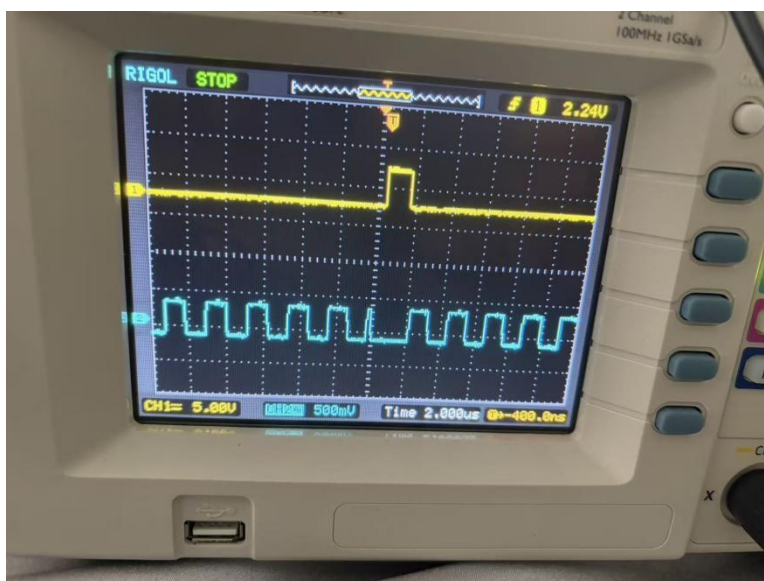
一、 实验操作记录

实验 1 驱动频率观测

1. 拍照记录下示波器中的 Φ_{SH} 与 Φ_1 、 Φ_2 信号的波形图。



Φ_{SH} 与 Φ_1



Φ_{SH} 与 Φ_2

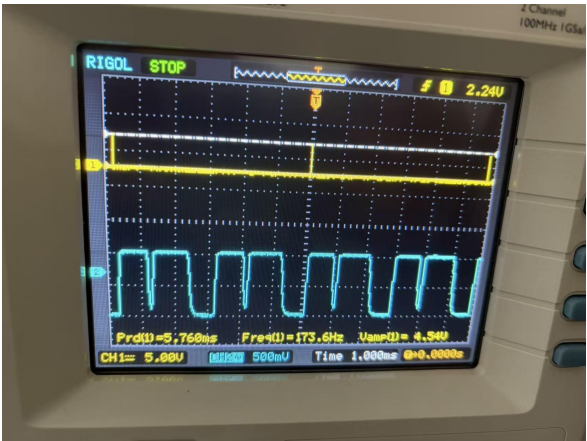
2. 记录下表

表 2

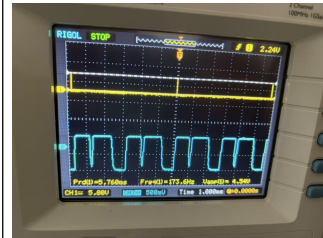
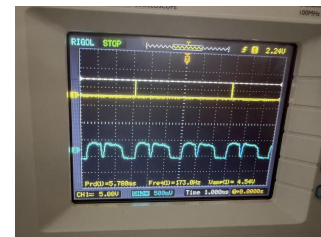
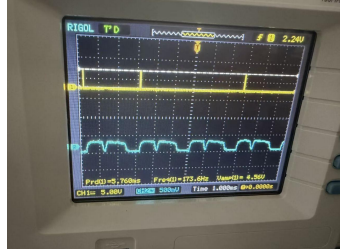
驱动频率	项目	Φ_1	Φ_2	Φ_R
1 档	周期 (us)	8.20	8.20	4.12
	频率 (Hz)	122.0k	122.0k	242.7k
	幅度 (V)	4.63	4.65	4.56
2 档	周期 (us)	4.24	4.24	2.12
	频率 (Hz)	235.8k	235.8k	471.7
	幅度 (V)	4.66	4.67	4.77
3 档	周期 (us)	2.16	2.16	1.12
	频率 (Hz)	463.0k	463.0k	892.9k
	幅度 (V)	4.57	4.55	4.56
4 档	周期 (us)	1.60	1.60	0.80
	频率 (Hz)	625.0k	625.0k	1.250M
	幅度 (V)	4.48	4.54	4.79
5 档	周期 (us)	1.20	1.20	0.64
	频率 (Hz)	833.3k	833.3k	1.563M
	幅度 (V)	4.56	4.54	4.84

实验 3 线性 CCD 输出信号观测试验

1. 用 CH1 探头测量 Φ_{SH} 并使之同步，用 CH2 测量输出信号 U_o ，观测 Φ_{SH} 与 U_o 的关系，并记录其波形图。

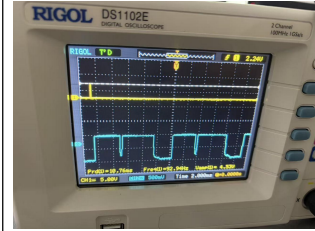
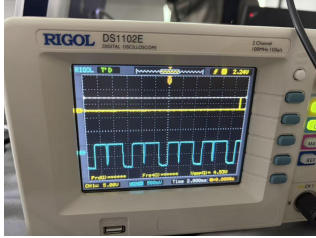
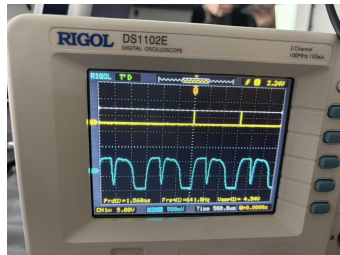


2. 文字描述当光强变化时输出信号 U_o 波形图的变化。

光强强	光强适中	光强弱
		

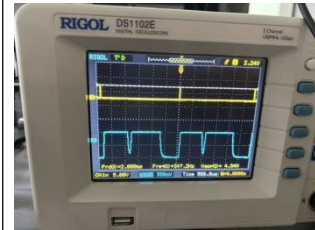
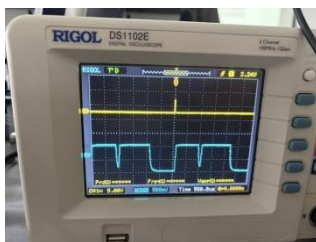
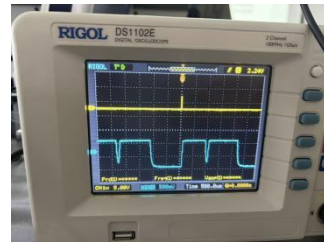
答：随着光强的减弱， U_o 的幅值减小，同时方波的边缘也变得不规整，波形失真，但是弧口仍然存在。

3. 文字描述驱动频率与输出信号的变化关系

驱动频率低	驱动频率适中	驱动频率高
		

答：随着驱动频率的提高， U_o 的占空比减小，同时方波的边缘也变得不规整，波形失真，但是弧口仍然存在，且变得更加明显。

4. 文字描述积分时间与输出信号的变化关系

积分时间短	积分时间适中	积分时间长
		

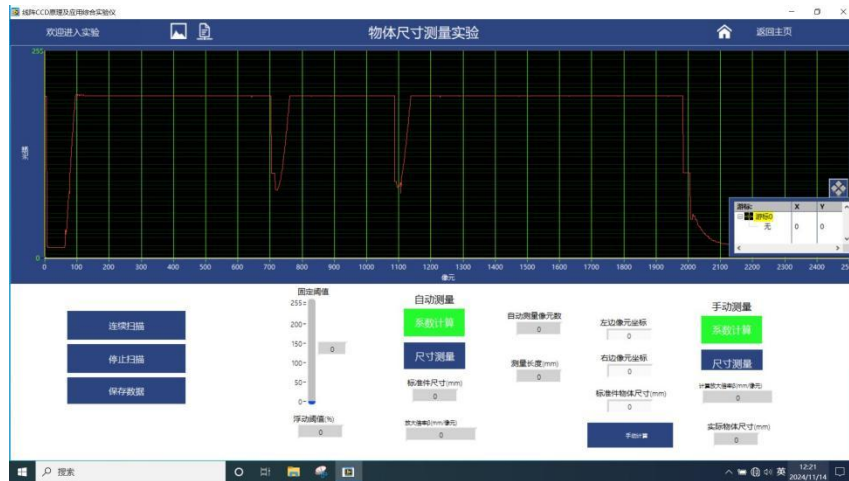
答：随着积分时间的变长， U_o 的幅值几乎不变，但是占空比变小，同时弧口仍然存在。

实验三 线阵 CCD 尺寸测量实验

一、 实验操作记录

实验 1 待测物选择黑色物片

1. 截图记录软件上采集到的物体尺寸测量图。



2. 更换测量件为金属棒，测量物体尺寸（截图记录物体尺寸测量图）

